
0. INFORMACIÓN GENERAL

MECÁNICA DE SÓLIDOS 2026-2

Franklin Andrés Lizarazo Muñoz (flizarazo@unal.edu.co)

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Colombia

2026



1. CONTENIDO PROGRAMATICO DE LA ASIGNATURA

01. Relación entre Esfuerzos y Deformaciones

- ▶ Tensión plana y deformación plana.
- ▶ Esfuerzos Principales.
- ▶ Interpretación de gráficos de colores de esfuerzos y deformaciones.
- ▶ Efectos térmicos en materiales isótropos y ortótropos.

02. Ecuaciones Fundamentales de la Elasticidad

- ▶ Ecuaciones diferenciales de equilibrio.
- ▶ Ecuaciones de compatibilidad en 2D y 3D.
- ▶ Condiciones de frontera.
- ▶ Cálculo de desplazamientos a partir de las deformaciones.
- ▶ Ecuaciones diferenciales de Navier.
- ▶ Unicidad de la solución.
- ▶ Principio de superposición.
- ▶ principio de Saint-Venant.

1. CONTENIDO PROGRAMATICO DE LA ASIGNATURA

03. Criterios de Falla para Materiales Dúctiles y Frágiles

- ▶ Esfuerzos medios, desviadores y octaédricos.
- ▶ Espacio principal, superficie de fluencia y región elástica.
- ▶ Coordenadas Cilíndricas y simetría del espacio.
- ▶ Materiales isótropos en rango plástico.
- ▶ Energía de dilatación y energía de distorsión.
- ▶ Criterios de Fluencia (Dúctiles): von Mises y Tresca.
- ▶ Criterios de Rotura (Frágiles): Rankine, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai.

04. Teoría General de la Torsión

- ▶ Hipótesis fundamentales de las teorías de Saint-Venant y Prandtl.
- ▶ Función de tensión, analogía de la membrana y alabeo.
- ▶ Cálculo de la rigidez a la torsión y localización del centro de torsión.
- ▶ Uso de chaflanes y torsión en secciones de pared delgada.

2. MÉTODO DE EVALUACIÓN A

Se realizarán 4 parciales, uno por cada tema y la fecha del mismo se agendará cuando se esté terminando la explicación de cada uno de los temas principales. Los porcentajes son los siguientes:

1. Parcial 1 (25 %) – Relación entre Esfuerzos y Deformaciones
2. Parcial 2 (25 %) – Ecuaciones de la Elasticidad
3. Parcial 3 (25 %) – Criterios de Falla
4. Parcial 4 (25 %) – Torsión

2. MÉTODO DE EVALUACIÓN B

Se realizarán 4 parciales, uno por cada tema y la fecha del mismo se agendará cuando se esté terminando la explicación de cada uno de los temas principales. Los porcentajes son los siguientes:

1. Parcial 1 (30 %) – Relación entre Esfuerzos y Deformaciones
2. Parcial 2 (30 %) – Ecuaciones de la Elasticidad
3. Parcial 3 (20 %) – Criterios de Falla
4. Parcial 4 (20 %) – Torsión

3. SOBRE LOS EXÁMENES PARCIALES

FALTAR A LOS EXÁMENES: Cuando por algún motivo de fuerza mayor no pueda asistir al examen, debe avisar al profesor con anterioridad ya sea personalmente o por correo. En esos casos en lo posible, debe demostrar el causal de la inasistencia. Sin una excusa o una notificación previa no se repetirán los exámenes y usted tendrá como nota un cero.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: Durante los exámenes, los celulares, relojes inteligentes, gafas inteligentes, y en general cualquier dispositivo electrónico debe permanecer apagado. Si el estudiante porta alguno de estos dispositivos electrónicos en sus manos esto resultará en la anulación del examen.

FRAUDE: El fraude en cualquier actividad académica, bien sea examen, taller, quiz o cualquier otra, se penalizará con nota cero en la actividad en cuestión y carta al condejo de facultad reportando el suceso.

4. TEMAS DE REPASO

- **Algebra lineal**

- ▶ Cosenos directores
- ▶ Proyección de vectores
- ▶ Producto punto, producto cruz
- ▶ Norma de un vector
- ▶ Matrices
- ▶ Determinantes
- ▶ Valores y vectores propios
- ▶ Espacios vectoriales
- ▶ Vectores linealmente dependientes/independientes
- ▶ Bases
- ▶ Planos y líneas rectas

4. TEMAS DE REPASO

- Cálculo vectorial

- ▶ Gradiente
- ▶ Matriz jacobiana y jacobiano
- ▶ Divergencia
- ▶ Rotacional
- ▶ Curvas paramétricas
- ▶ Diferenciales (se estudió en cálculo vectorial)
- ▶ Optimización de funciones multivariadas sin restricciones
- ▶ Optimización de funciones multivariadas con restricciones de igualdad (multiplicadores de Lagrange)
- ▶ Expansión en series de Taylor (univariada y multivariada)
- ▶ Regla de la cadena (se estudió en cálculo univariado y en cálculo vectorial)
- ▶ Campo vectorial (definición y ejemplos sencillos)

4. TEMAS DE REPASO

- Mecánica tensorial

- ▶ Fuerzas másicas y fuerzas superficiales
- ▶ Esfuerzos cortantes y normales
- ▶ Tensor de tensiones
- ▶ Cambio de base
- ▶ Desplazamientos
- ▶ Deformaciones longitudinales y angulares
- ▶ Especificación de la deformación en otras direcciones
- ▶ Rotación
- ▶ Deformaciones principales

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. **Álvarez-Marín, D. A. (2023):** *Teoría de la Elasticidad usando Matlab y Maxima (Vol. 1: Fundamentos)*. Repositorio
2. **Álvarez-Marín, D. A. (YouTube):** Video tutoriales y clases magistrales sobre teoría de la elasticidad. Canal de youtube
3. **Ortiz-Berrocal, L. (1998):** *Elasticidad*. McGraw-Hill, 3.^a edición.
4. **Timoshenko, S. P. & Goodier, J. (1970):** *Theory of Elasticity*. McGraw-Hill, 3rd edition.
5. **Saad, M. (2005):** *Elasticity: Theory, Applications and Numerics*. Elsevier.
6. **Ameen, M. (2005):** *Computational Elasticity*. Alpha Science.
7. **Solecki, R. & Conant, R. (2003):** *Advanced Mechanics of Materials*. Oxford University Press.
8. **Wang, C.-T. (1953):** *Applied Elasticity*. McGraw-Hill.

¿Preguntas o Comentarios?